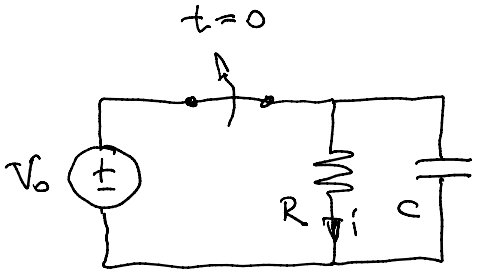
URLADDNING AV KONDENSATOR

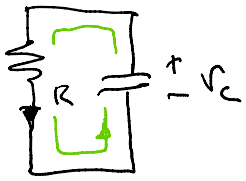


KONDENSATORN ÄR FÖR $t<0$ UPPLADDAD TILL SPÄNNINGEN V_0

BESTÄM STRÖMMEN $i(t)$ FÖR $t \geq 0$

LÖSNING: FÖR $t \geq 0$

KSPL FÖR KRETSEN



$$-v_c + Ri = 0 \qquad (*)$$

PROBLEM!

$$v_c = v_c(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt$$

ÄNDRA FRÅN + TILL − OCH

$$i = -C\frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow -v_c(0) - \frac{1}{C}\int i\,dt + Ri = 0 \qquad (**)$$

DERIVERA MAP t

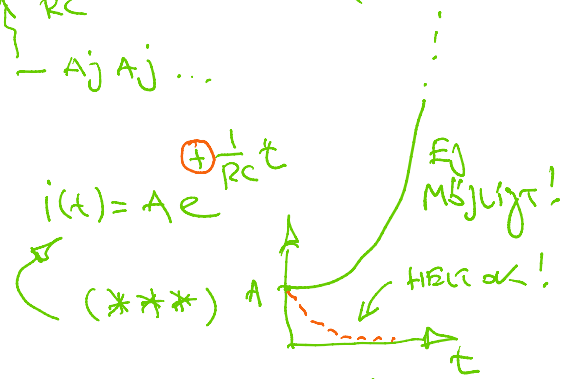
$$-\frac{1}{C}i + R\frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{di}{dt} - \frac{1}{RC}i = 0 \qquad (1)$$

− AJ AJ ...

(1) HAR LÖSNING

$$i(t) = Ae^{+\frac{1}{RC}t} \qquad (***)$$



OM MAN VILL BESTÄMMA KAN MAN ANVÄNDA DEN FÖRSTA KSPL SOM MAN STÄLLER UPP, (**)

$$-v_c(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt + Ri = 0$$

UTVÄRDERA FÖR $t=0$

VINKLARNA för $t=0$

$$-v_c(0) + \frac{1}{C}\underbrace{\int_{0^-}^{0^+} i\,dt}_{=0} + Ri(0) = 0$$

$$i(0) = \frac{v_c(0)}{R}$$

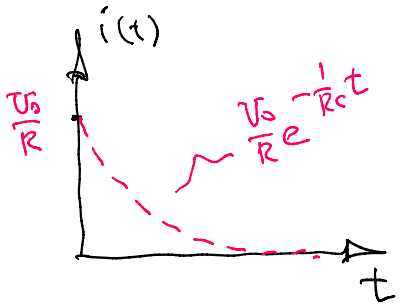
VR (***) fås för $t=0$

$$i(t) = Ae^{-\frac{1}{RC}t} \Rightarrow Ae^{-\frac{1}{RC}0} = A$$

$$i(0) = A = \frac{v_c(0)}{R}$$

Lösningen blir

$$i(t) = \frac{v_c(0)}{R}e^{-\frac{1}{RC}t} = \frac{V_0}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}$$



SVAR: STRÖMMEN BLIR

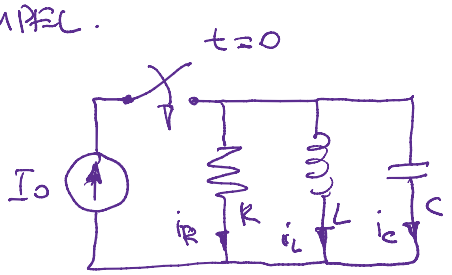
$$i(t) = \frac{V_0}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}$$

EXPONENTEN ÄR DIM. LÖS $\quad \frac{t}{RC} = \frac{t}{\tau}$

$\tau = RC$, TIDSKONSTANT [S]

ANDRA ORDNINGENS SYSTEM.

EXEMPEL.



BESTÄM SPÄNNINGEN ÖVER SPOLEN FÖR $t \geq 0$

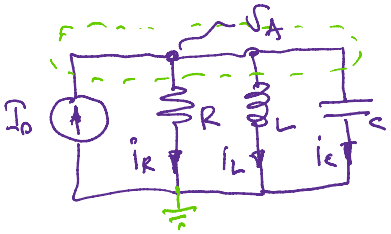
FÖR $t < 0$ ÄR ALLA STRÖMMAR OCH SP-



för $t < 0$ är alla strömmar och spänningar noll.

Lösning:

för $t \geq 0$



Nodanalys ger

$$I_0 - i_R - i_L - i_C = 0 \quad (1)$$

Uttryck strömmarna i termer av spänningen

$$\begin{cases} i_R = \frac{v_A}{R} \\ i_L = i_L(0) + \frac{1}{L}\int v_A \, dt \\ i_C = C\frac{dv_A}{dt} \end{cases}$$

Spole är "strömtrög" och $i_L(0^-) = 0 \Rightarrow i_L(0^+) = 0$

Strömmen genom spolen kan inte ändras momentant.

$$\Rightarrow I_0 - \frac{v_A}{R} - \frac{1}{L}\int v_A \, dt - C\frac{dv_A}{dt} = 0$$

Derivera m.a.p. t

$$-\frac{1}{R}\frac{dv_A}{dt} - \frac{1}{L}v_A - C\frac{d^2v_A}{dt^2} = 0 \quad (0)$$

Skriva om $\quad 2\alpha \quad \omega_0^2 \quad \Rightarrow$ Avgör typ av lösning

$$\frac{d^2v_A}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{dv_A}{dt} + \frac{1}{LC}v_A = 0 \quad (1)$$

↑ Andra ordningens diff!

Antag att lösningarna ser ut som

$$v_A \sim ke^{st} \quad (2)$$

$$k\left(s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}\right) = 0$$

↑ Kan ej vara noll. Antingen (...) vara noll.

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2}\frac{1}{RC} \pm \sqrt{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

Storleken på R, C och L bestämmer lösningarnas karaktär. Antag

LÖSNINGARNAS KARAKTÄR. ANTAG

$$\frac{1}{RC} = 2\alpha \quad , \quad \frac{1}{LC} = \omega_0^2$$

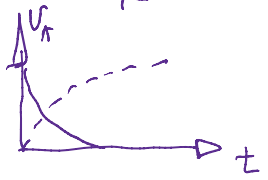
$$\Rightarrow \boxed{s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}}$$

$\alpha > \omega_0$

$s_{1,2}$ ATT VARA REELLA OCH LÖSNINGARNA BLIR

$$v_A(t) = Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t}$$

$s_{1,2}$ TEX AV $s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$



(ÖVERDÄMPAT SYSTEM)

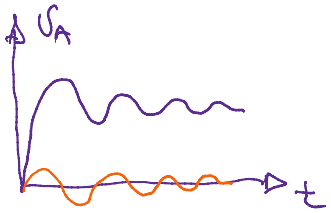
$\alpha < \omega_0$

$s_{1,2}$ ATT KOMPLEXA

$$v_A(t) = e^{-\alpha t}(A\cos(\beta t) + j\sin(\beta t))$$

α OCH β TEX AV

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \beta \quad , \quad \beta = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

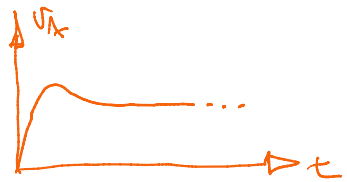


(UNDERDÄMPAT SYSTEM)

$\alpha = \omega_0$

s_1 OCH s_2 LIKA!

$$v_A(t) = Ae^{-\alpha t} + Bte^{-\alpha t}$$



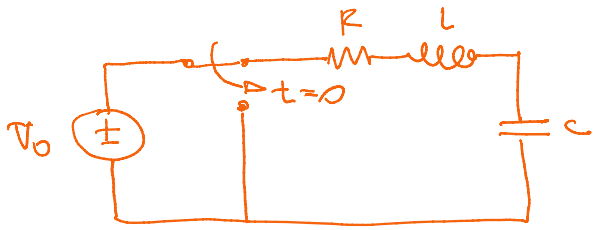
(KRITISKT DÄMPAT SYSTEM)

SLUTSATS: FÖR ETT ANDRA ORDNINGENS

SLUTSATS: FÖR ETT ANDRA ORDNINGENS SYSTEM ANGÖRS SYSTEMETS DYNAMISKA EGENSKAPER AV FÖRHÅLLANDET MELLAN R, L och C.

KONSTANTERNA A och B FÅS UR BEGYNNELSEVILLKOREN.

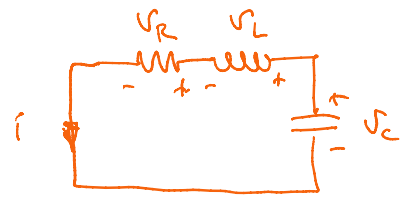
EXEMPEL:



$V_0 = 6$ VOLT
$R = 3\,\Omega$
$L = 1$ H
$C = \frac{1}{2}$ F

SÖK SPÄNNINGEN ÖVER KONDENSATORN FÖR $t \geq 0$ STATIONÄRA FÖRHÅLLANDEN FÖR $t < 0$.

LÖSNING: FÖR $t \geq 0$ GÄLLER



KSPL ger

$-V_C + V_L + V_R = 0$

↑ AHA!, BYT TECKEN

$$V_C + V_L + V_R = 0 \qquad (1)$$

vi får
$$\begin{cases} V_C = \frac{1}{C}\int i\,dt + V_C(0) \\ V_L = L\frac{di}{dt} \\ V_R = Ri \end{cases} \qquad (2)$$

(2) i (1)

$$V_C \rightarrow V_C(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt + L\frac{di}{dt} + Ri = 0 \qquad (26)$$

DERIVERA MAP t

$$0 + \frac{1}{C}i + L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} = 0$$

SNYGGA OM

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}i = 0$$

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}i = 0$$

$= 2\alpha$ $\quad$ $= \omega_0^2$

$$2\alpha = \frac{R}{L}, \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\begin{cases} \alpha = \frac{R}{2L} = \frac{3}{2\cdot 1} = 1.5 \\ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1\cdot\frac{1}{2}}} = \sqrt{2} \simeq 1.41 \end{cases}$$

$\alpha > \omega_0$ SYSTEMET ÄR ÖVERDÄMPAT!

LÖSNINGAR AV TYP

$$i(t) = Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t} \qquad (*)$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \Rightarrow s_{1,2} = \begin{cases} -1 \\ -2 \end{cases}$$

$$(*) \Rightarrow i(t) = Ae^{-t} + Be^{-2t} \qquad (**)$$

MEN VAD BLIR A och B ??

Jo, för $t=0$ gäller $i(t=0) = 0$

STATIONÄR FÖRHÅLLANDEN $i(0^-) = i(0^+) = 0$

$$i(0) = A + B = 0 \qquad (1)$$

HOPPA TILLBAKS TILL FÖRSTA KSPL och UTVÄRDERA för $t = 0$.

$$Ri + L\frac{di}{dt} + v_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^0 i\,dt = 0$$

$i(0) = 0$ ENL. (1)

$= 0$

$$L\frac{di}{dt} + v_C(0) = 0$$

$$L\frac{di}{dt} = -v_C(0) = -V_0$$

(1) ger

$$\ldots e^{-t} \ldots e^{-t} \ldots$$

(1) ger

$$L\left(-Ae^{-t} - 2Be^{-t}\right)\Big|_{t=0} = -V_0$$

$$L(-A-2B) = -V_0 \qquad (2)$$

(1) & (2), lös för A och B

$$A = -\frac{V_0}{L}, \quad B = \frac{V_0}{L}$$

Lösningen för strömmen blir

$$i(t) = \frac{V_0}{L}\left(-e^{-t} + e^{-2t}\right) \qquad (22)$$

MEN DET VAR EJ INTE STRÖMMEN VI VILLE HA UTAN SPÄNNINGEN ÖVER KONDEN, V_c.

EKVATION (26) ger

$$-V_c = Ri + L\frac{di}{dt} \qquad (39)$$

(22) i (39) ger

$$-V_c = R\frac{V_0}{L}\left(-e^{-t}+e^{-2t}\right) + L\frac{d}{dt}\left(\frac{V_0}{L}\left(e^{-t}+e^{-2t}\right)\right)$$

LITA LÖSA + NUMERISKA VÄRDEN

$$V_c = 12e^{-t} - 6e^{-2t} \quad \text{VOLT}$$

SVAR:



EN MJUK EXPONENTIALFUNKTION....